

01. No laboratório de criminalística, uma amostra desconhecida é submetida a análises. Observa-se que, ao ser aquecida em presença de gás oxigênio, a amostra gera fuligem preta e dois novos gases que não existiam antes do processo. Em outro experimento, um cubo da mesma amostra sólida, ao ser mergulhado em água, derrete completamente, mas mantém inalteradas suas características moleculares.

A descrição dos fenômenos exige que se classifique corretamente a natureza das transformações observadas. Assinale a alternativa que associa corretamente o tipo de transformação ao respectivo processo:

- a) O aquecimento com oxigênio caracteriza uma transformação física, pois houve apenas mudança de fase, enquanto o derretimento na água é uma transformação química, com alteração da composição.
- b) A combustão (aquecimento com oxigênio) é uma transformação química, evidenciada pela produção de novas substâncias (fuligem e gases), e o derretimento (fusão) é uma transformação física, pois apenas o estado de agregação foi alterado.
- c) Ambas as transformações são físicas, visto que a amostra pode ser recuperada em ambos os casos, não havendo quebra de ligações em nenhum dos processos descritos.
- d) Ambas as transformações são químicas, pois em ambos os casos há absorção de calor (processo endotérmico), o que é característico de reações de decomposição.
- e) O derretimento é uma transformação química, pois exige o fornecimento de energia para ocorrer, enquanto a reação com oxigênio é uma transformação física que altera apenas a cor da amostra.

02. A compreensão da estrutura da matéria evoluiu significativamente ao longo dos séculos, impulsionada por experimentos e pela necessidade de explicar fenômenos observados. Desde a ideia de uma esfera maciça e indivisível, que inaugurou a teoria atômica moderna no início do século XIX, até o modelo que descreveu o átomo como uma esfera positiva com elétrons incrustados, muito conhecimento foi construído. Posteriormente, a descoberta do núcleo revolucionou a forma como o átomo era visualizado, propondo um centro denso e positivo.

Com base na história da ciência, associe a descrição do modelo atômico ao seu proponente e identifique a sequência cronológica **CORRETA**:

- a) Dalton (Esfera Maciça) → Rutherford (Pudim de Passas) → Thomson (Núcleo e Eletrosfera).
- b) Thomson (Pudim de Passas) → Rutherford (Esfera Maciça) → Dalton (Núcleo Planetário).
- c) Dalton (Esfera Maciça) → Thomson (Pudim de Passas) → Rutherford (Núcleo Planetário).
- d) Rutherford (Núcleo Planetário) → Dalton (Pudim de Passas) → Thomson (Esfera Maciça).
- e) Dalton (Esfera Maciça) → Rutherford (Núcleo Planetário) → Thomson (Pudim de Passas).

03. Um químico está analisando dois isótopos do mesmo elemento. O Isótopo A possui número de massa igual a 35 e contém 18 nêutrons. O Isótopo B, por sua vez, contém 20 nêutrons. Sabendo que o número atômico (Z) representa o número de prótons e define o elemento, e que os nêutrons e prótons (núcleo) somam o número de massa (A):

Qual é o número de elétrons e o número de massa do Isótopo B, assumindo que ambos os isótopos estão em seu estado fundamental (eletricamente neutros)?

- a) 17 elétrons e número de massa 37.
- b) 18 elétrons e número de massa 35.
- c) 20 elétrons e número de massa 37.
- d) 17 elétrons e número de massa 35.
- e) 35 elétrons e número de massa 37.

04. A classificação dos materiais em substâncias e misturas é fundamental para a química. Considere a água pura (H₂O) e o ar atmosférico (composto principalmente por N₂ e O₂).

Assinale a alternativa **CORRETA** que define e justifica a classificação desses materiais:

- a) O ar atmosférico é classificado como substância simples porque é invisível e homogêneo, e a água é uma substância pura composta, pois possui fórmula química definida (H_2O) e ponto de ebulição constante.
- b) A água pura é uma mistura homogênea, pois a união dos elementos H e O não altera suas propriedades individuais. O ar atmosférico é uma substância simples, já que não é possível separá-lo por métodos físicos.
- c) Tanto a água pura quanto o ar atmosférico são substâncias puras, pois ambos apresentam composição química uniforme.
- d) O ar atmosférico é uma mistura homogênea (solução gasosa), pois apresenta composição variável e não pode ser representado por uma única fórmula. A água pura é uma substância pura composta, pois é formada por mais de um tipo de elemento químico (H e O) em proporções fixas e possui propriedades físicas constantes.
- e) O ar atmosférico é uma mistura heterogênea, pois N_2 e O_2 podem ser separados por destilação, e a água pura é uma substância simples, pois H_2O é formada apenas por hidrogênio.

05. Um laboratório recebeu duas amostras líquidas, X e Y, para análise de pureza. Ao submeter a Amostra X ao aquecimento sob pressão constante, notou-se que a temperatura de ebulição permaneceu em 100°C durante todo o processo. Já a Amostra Y iniciou a ebulição a 95°C e só atingiu os 100°C após cerca de 5 minutos, variando a temperatura enquanto o líquido era convertido em vapor.

Com base nas propriedades observadas durante a mudança de estado, é correto inferir que

- a) A Amostra Y é uma substância pura e a Amostra X é uma mistura heterogênea.
- b) A Amostra X é uma substância pura, caracterizada por apresentar ponto de ebulição constante. A Amostra Y é uma mistura, pois a variação da temperatura durante a ebulição indica que a composição do vapor difere da composição do líquido.
- c) Ambas as amostras são misturas azeotrópicas, pois possuem ponto de ebulição muito próximos.
- d) A Amostra X é uma mistura, pois a temperatura de 100°C é um valor padrão.
- e) A Amostra Y é uma substância pura, pois demorou mais tempo para completar a ebulição.

06. A alotropia é a capacidade que certos elementos químicos possuem de formar duas ou mais substâncias simples diferentes. Essas substâncias, chamadas alótropos, diferem na atomicidade ou na estrutura cristalina, o que confere a elas propriedades físicas e químicas drasticamente distintas.

Considere o elemento Carbono. Um de seus alótropos é uma substância extremamente dura, transparente, com todos os átomos ligados tetraedricamente. Outro alótropo é um sólido macio, cinza-escuro, que conduz eletricidade e é formado por camadas de átomos dispostos em anéis hexagonais.

Os alótropos do Carbono descritos acima, na ordem, são:

- a) Grafite e Gás Carbônico.
- b) Diamante e Monóxido de Carbono.
- c) Grafite e Diamante.
- d) Diamante e Grafite.
- e) Fullerenos e Nanotubos.

07. O Oxigênio é um elemento químico vital, conhecido por formar dois alótropos gasosos: o O_2 (gás oxigênio) e o O_3 (ozônio). Na troposfera (próxima à superfície), o ozônio é considerado um poluente que irrita as vias respiratórias. Contudo, na estratosfera (camada de ozônio), o O_3 desempenha um papel essencial ao absorver a radiação ultravioleta (UV) nociva do Sol, protegendo a vida na Terra. A formação e a decomposição do O_3 na estratosfera são reações que envolvem a absorção e liberação de energia, caracterizando um ciclo complexo e dinâmico.

Com base no fenômeno da alotropia e no papel do O_3 , assinale a alternativa CORRETA:

- a) O_2 e O_3 são isótopos do oxigênio, pois possuem a mesma massa, mas estruturas diferentes, sendo o O_3 perigoso em todas as camadas da atmosfera.

- b) A alotropia é a capacidade de um elemento formar substâncias simples com atomicidades diferentes, como o Oxigênio. Na estratosfera, o O_3 atua como um filtro, convertendo energia UV em energia térmica, o que é um processo químico fundamental para a vida.
- c) O gás oxigênio (O_2) é o alótropo responsável pela absorção da radiação UV na camada superior, pois é mais estável.
- d) O_2 e O_3 são substâncias compostas, pois são formadas por átomos de oxigênio que são ligados quimicamente.
- e) O ozônio troposférico é benéfico, pois é o mesmo gás que protege a Terra dos raios solares, sendo classificado como uma mistura homogênea com o ar.

08. Em um teste de laboratório, foram apresentadas duas substâncias sólidas, A e B. A Substância A, quando dissolvida em água, não conduziu corrente elétrica, e seu ponto de fusão foi relativamente baixo ($60^\circ C$). A Substância B, embora não conduzisse eletricidade no estado sólido, o fez vigorosamente ao ser fundida (transformada em líquido), e seu ponto de fusão era muito elevado ($801^\circ C$).

A diferença nas propriedades de condução elétrica e nos pontos de fusão sugere que:

- a) A Substância A possui ligações iônicas e B possui ligações metálicas, pois ambas conduzem no estado líquido.
- b) A Substância A possui ligações covalentes, características de moléculas com baixo ponto de fusão. A Substância B possui ligações iônicas, pois a mobilidade dos íons no estado líquido permite a condução elétrica e o ponto de fusão é tipicamente alto.
- c) Ambas as substâncias são apolares, pois não conduzem eletricidade no estado sólido, o que indica ausência de elétrons livres.
- d) A Substância B é um sal, formando íons livres no estado sólido, justificando sua alta condutividade.
- e) A Substância A é um metal de transição, pois possui baixo ponto de fusão e é insolúvel em água.

09. A polaridade de uma molécula é determinada pela distribuição da carga elétrica, o que depende da geometria molecular e da polaridade das ligações. A molécula de Metano (CH_4) e a molécula de Amônia (NH_3) apresentam ligações covalentes. O CH_4 possui geometria tetraédrica regular, enquanto o NH_3 possui geometria piramidal.

Analise as estruturas e assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE a polaridade dessas moléculas:

- a) CH_4 é apolar porque o momento dipolo resultante é nulo devido à simetria tetraédrica, e NH_3 é polar devido ao par de elétrons não ligantes no nitrogênio, que gera um vetor dipolo resultante diferente de zero.
- b) Ambas as moléculas são apolares, pois são formadas apenas por ligações covalentes.
- c) CH_4 é polar e NH_3 é apolar, já que a diferença de eletronegatividade no CH_4 é maior.
- d) Ambas as moléculas são polares, pois contêm hidrogênio em sua composição.
- e) CH_4 é apolar, mas NH_3 também é apolar, pois a geometria piramidal anula os vetores.

10. As ligações químicas (iônicas, covalentes e metálicas) são os mecanismos pelos quais os átomos se unem para formar a matéria, buscando atingir a estabilidade eletrônica. Cada tipo de ligação confere propriedades específicas ao material resultante.

Sobre as ligações químicas, avalie as afirmações e assinale a opção inteiramente CORRETA:

- a) A ligação metálica ocorre pela transferência de elétrons entre metais e não metais, resultando em retículos cristalinos com altos pontos de fusão e baixa condutividade.
- b) Ligações covalentes resultam do compartilhamento de elétrons, tipicamente entre ametais, formando moléculas com pontos de fusão baixos; o Gás Oxigênio (O_2) é um exemplo de substância formada por ligação covalente simples.
- c) A ligação iônica é caracterizada pela atração eletrostática entre íons de cargas opostas, geralmente formados pela transferência de elétrons entre um metal e um ametal. A maioria dos compostos iônicos é solúvel em água e conduz eletricidade quando fundida ou dissolvida.
- d) Metais como o Cobre (Cu) formam ligações iônicas, o que explica sua alta maleabilidade e ductilidade no estado sólido.

e) A polaridade da ligação depende exclusivamente da diferença de eletronegatividade.

11. A fórmula química descreve a composição elementar de uma substância, enquanto a fórmula estrutural ilustra como os átomos estão ligados no espaço. Considere a descrição de um composto orgânico cuja fórmula estrutural é dada por: Dois átomos de Carbono ligados por uma ligação simples, sendo que cada Carbono está ligado a três átomos de Hidrogênio.

Qual é a fórmula molecular e a substância correspondente a essa descrição estrutural?

- a) C₂H₄, Etileno.
- b) CH₄, Metano.
- c) C₂H₂, Etino.
- d) C₂H₆, Etano.
- e) C₃H₈, Propano.

12. Em uma estação de tratamento de água, um técnico prepara uma amostra de água barrenta para análise. Essa amostra é colocada em um béquer e, após alguns minutos de repouso, observa-se que as partículas de barro (sólido) sedimentam no fundo do recipiente, deixando a água visivelmente turva acima delas.

Com base na observação visual e nas propriedades do sistema, a amostra de água barrenta é classificada como uma:

- a) Mistura homogênea, pois não é possível distinguir os componentes com clareza.
- b) Substância pura composta, pois o barro é um componente inorgânico.
- c) Mistura azeotrópica, devido à presença de componentes com densidades diferentes.
- d) Mistura heterogênea, pois a visualização de, no mínimo, duas fases distintas (sólido sedimentado e líquido turvo) caracteriza um sistema polifásico.
- e) Solução aquosa de densidade variável.

13. Em um processo industrial de recuperação de materiais, deseja-se separar os componentes de uma mistura composta por três fases: I) Areia grossa (sólido denso); II) Sal de cozinha dissolvido em água (solução aquosa); III) Óleo vegetal (líquido imiscível e menos denso que a água).

Para obter a areia, o óleo e a água salgada em recipientes separados, o processo de separação mais eficiente, utilizando métodos físicos, seria a sequência:

- a) Filtração (para separar a areia) → Centrifugação (para separar água e óleo) → Evaporação (para recuperar o sal).
- b) Decantação (para separar o óleo) → Catação (para separar a areia) → Destilação simples (para separar água e sal).
- c) Decantação (para separar o óleo, o componente menos denso) → Filtração (para remover a areia, o sólido insolúvel) → Destilação simples (para separar a água do sal dissolvido).
- d) Peneiração (para separar a areia) → Destilação fracionada (para separar óleo e água) → Decantação (para separar a água do sal).
- e) Flotação (para remover o óleo) → Centrifugação (para a areia) → Cromatografia (para o sal).

14. O iodo-131 (¹³¹I) é um isótopo radioativo utilizado na medicina nuclear para o tratamento de certas disfunções da tireoide. A meia-vida desse isótopo é de 8 dias, o que significa que, a cada 8 dias, metade da massa inicial da amostra decai radioativamente.

Um paciente recebe uma dose de 40 mg de ¹³¹I. Qual será a massa restante (não decaída) desse radioisótopo no organismo do paciente após um período total de 24 dias?

- a) 20 mg.
- b) 10 mg.
- c) 5 mg.
- d) 2,5 mg.
- e) 1,25 mg.

15. O Carbono-14 (C^{14}) é um isótopo radioativo amplamente utilizado para datar artefatos orgânicos de até 50.000 anos. Este método se baseia no princípio de que a proporção de C^{14} na atmosfera se mantém constante, mas decai após a morte do organismo. Sabe-se que a meia-vida do C^{14} é de aproximadamente 5.730 anos.

Em uma escavação arqueológica, um fragmento de madeira antiga apresentou uma atividade radioativa equivalente a apenas 12,5% da atividade esperada para um organismo vivo.

Considerando os dados fornecidos e o raciocínio radioativo, qual é a idade estimada do fragmento de madeira?

- a) 5.730 anos. b) 11.460 anos. c) 17.190 anos. d) 22.920 anos. e) 28.650 anos.